

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata)

- 1) In un sistema decisionale tipo MCDM, gli elementi sulla base dei quali viene eseguita la valutazione sono detti:
- ☐ alternative
 - ☐ pesi
 - ☒ **criteri**
 - ☐ qualsiasi dei precedenti, dipende dallo specifico MCDM
 - ☐ nessuna delle alternative proposte (*specificare: _____*). Desidero segnalare che la risposta “performance”, talvolta inserita come specifica, non è accettabile, in quanto non risponde alla definizione di “elemento sul base del quale viene valutata una prestazione” ma piuttosto a quella di “prestazione”
 - ☐ preferisco non rispondere
- 2) Il valore aggiunto dell’attività di trasporto merci è detto:
- ☐ Time utility
 - ☐ Cost utility
 - ☐ Product utility
 - ☐ Qualsiasi delle precedenti, dipende dal contesto
 - ☒ **Nessuna delle alternative proposte (*specificare: place utility*). “Space utility”, al pari di altre diciture fantasiose, non è evidentemente accettabile.**
 - ☐ Preferisco non rispondere
- 3) In un ciclo semplice:
- ☒ **Si movimenta una unità di carico**
 - ☐ Si movimenta almeno una unità di carico
 - ☐ Si movimentano due unità di carico
 - ☐ Qualsiasi delle precedenti
 - ☐ nessuna delle precedenti (*specificare: _____*)
 - ☐ preferisco non rispondere
- 4) E’ dato un magazzino live storage con 5 livelli in altezza, 10 udc sul fronte e 4 in profondità. La selettività del magazzino vale:
- ☐ 1/5
 - ☒ **1/4**
 - ☐ 1/10
 - ☐ nessuna delle alternative proposte (*specificare: _____*)
 - ☐ non è possibile stabilirlo con le informazioni fornite
 - ☐ preferisco non rispondere
- 5) In un trasportatore a nastro, la resistenza primaria non dipende da:
- ☐ Portata del materiale
 - ☐ Velocità del nastro
 - ☐ Accelerazione di gravità
 - ☒ **Dipende da tutti i fattori sopra elencati**
 - ☐ Non dipende da nessuno dei fattori elencati
 - ☐ Preferisco non rispondere
- 6) La parte più in basso di una etichetta logistica contiene:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ Informazioni, in chiaro, relative all'unità di carico
- ☐ **Informazioni, in codice, relative all'unità di carico**
- ☐ Informazioni, in chiaro, relative alla società che ha realizzato l'unità di carico
- ☐ Qualsiasi delle precedenti, dipende dall'unità di carico
- ☐ Nessuna delle precedenti (*specificare:* _____)
- ☐ Preferisco non rispondere

7) Il codice a lato si può trovare collocato:

- ☐ Su una unità di carico
- ☐ Su un imballaggio primario
- ☐ Su un libro
- ☐ Non è possibile stabilirlo dall'immagine fornita
- ☐ **Nessuna delle precedenti (*specificare:* su un imballaggio secondario, è un codice ITF-14)**
- ☐ Preferisco non rispondere



8) Quale delle seguenti affermazioni relative al trasporto merci su strada è falsa:

- ☐ **I costi unitari sono ridotti**
- ☐ È versatile
- ☐ I tempi di consegna sono competitivi
- ☐ Tutte le affermazioni sopra riportate sono false
- ☐ Nessuna delle affermazioni sopra riportate è falsa
- ☐ preferisco non rispondere

9) Quale delle seguenti coppie contiene termini equivalenti parlando di un mezzo di trasporto su strada:

- ☐ Peso massimo autorizzato e peso netto
- ☐ **Peso totale a terra e peso lordo**
- ☐ Peso totale a terra e peso netto
- ☐ Tutte le coppie contengono diciture equivalenti
- ☐ Nessuna delle coppie contiene diciture equivalenti
- ☐ Preferisco non rispondere

10) La definizione di logistica secondo AILOG non menziona:

- ☐ Il servizio post-vendita
- ☐ **I concetti di efficacia ed efficienza**
- ☐ I flussi di materiali e informazioni
- ☐ Menziona tutti i punti precedenti
- ☐ Non menziona nessuno dei punti precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

11) Quale delle seguenti affermazioni relative al processo di applicazione del film estensibile ad una unità di carico è vera:

- ☐ **Richiede l'impiego delle macchine termoformatrici**
- ☐ Non è adatto ai prodotti che richiedono visibilità
- ☐ Garantisce protezione alla merce
- ☐ Tutte le precedenti affermazioni sono vere
- ☐ Nessuna delle precedenti affermazioni è vera
- ☐ Preferisco non rispondere

12) Quale dei seguenti è un vantaggio del trasporto intermodale strada-ferrovia rispetto al trasporto su strada:

- ☐ Ridotti rischi di danno alle merci trasportate

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

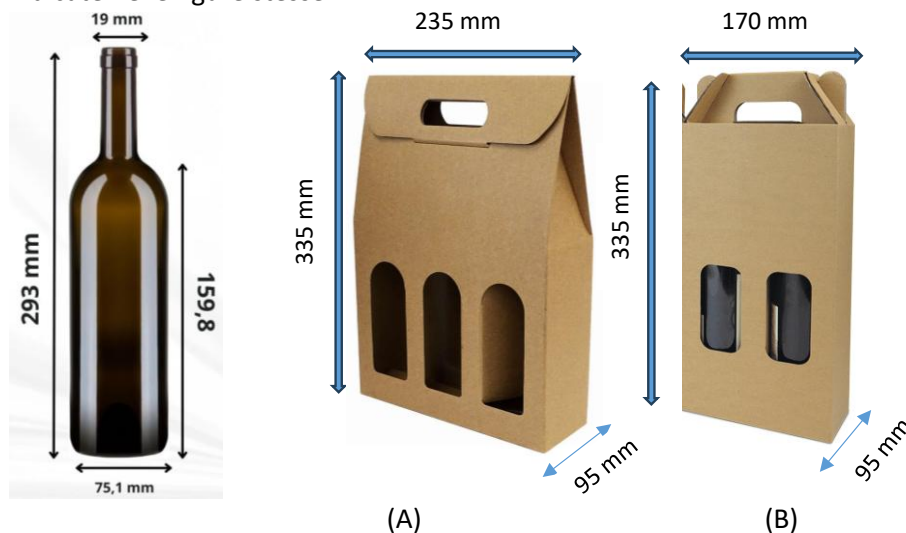
- ☐ Ridotti tempi di trasporto
- ☒ **Minori costi fissi**
- ☐ Tutti i precedenti sono vantaggi ottenibili con il trasporto intermodale
- ☐ Nessuno dei precedenti è un vantaggio ottenibile con il trasporto intermodale
- ☐ Preferisco non rispondere

13) Un prodotto termosensibile viene gestito a temperature:

- ☐ tra i -15°C e i -18°C
- ☐ tra i 2°C e i 4°C
- ☐ tra 0°C e -4°C
- ☐ qualsiasi delle precedenti, dipende dal prodotto
- ☒ **Nessuna delle precedenti (specificare: circa 10-18°C)**
- ☐ Preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Il punteggio pari a 3 punti viene assegnato se e solo se: 1) la risposta fornita è corretta; 2) lo svolgimento è corretto e giustifica la risposta fornita. In tutti gli altri casi (ad esempio, svolgimento contenente errori, pur conducendo alla risposta corretta) il punteggio assegnato sarà parziale. In assenza di svolgimento, la risposta, anche laddove corretta, **NON** sarà considerata in quanto nessuna giustificazione è fornita a supporto della risposta data (punteggio nullo). In caso di scelta dell'opzione "nessuna delle precedenti", lo studente **DEVE** indicare il risultato trovato; diversamente, il punteggio attribuito è nullo perché manca la giustificazione alla scelta della risposta. La selezione della risposta sbagliata comporta in ogni caso l'attribuzione della penalità.

14) Un'azienda produce 2 tipi di imballaggi secondari, indicati con A e B nelle figure sottostanti, per bottiglie di vino da 1 l. Le dimensioni della bottiglia (altezza e diametri) e delle due tipologie di imballaggio sono indicate nelle figure stesse.



Il rendimento dell'imballaggio secondario:

- ☒ **è maggiore per l'imballaggio di tipo A rispetto all'imballaggio di tipo B**
- ☐ è maggiore per l'imballaggio di tipo B rispetto all'imballaggio di tipo A
- ☐ è lo stesso per entrambi gli imballaggi
- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ nessuna delle precedenti (*specificare il risultato trovato*)
- ☐ preferisco non rispondere

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Svolgimento:

I dati disponibili per la risoluzione del quesito sono i seguenti:

Imballaggio A	Dimensioni	
N1=3	235	Mm
	335	Mm
	95	Mm

Edit dalla correzione degli esami: il valore N1=3 si può dedurre già dal disegno, che in questo caso è sufficientemente evocativo, ma se lo studente non fosse convinto del numero di imballaggi primari inseriti nel secondario, può evidentemente anche calcolarlo, e troverebbe lo stesso risultato. Lo stesso vale per N1=2 nel secondo tipo di imballaggio (v. tabella sottostante)

Imballaggio B	Dimensioni	
N1=2	170	Mm
	335	Mm
	95	Mm

Bottiglia	Dimensioni	
Diametro_1	7.51	cm
Diametro_2	1.9	cm
Lunghezza_corpo	15.98	cm
Lunghezza_collo	13.32	cm

Si ricorda che il rendimento di un imballaggio è di tipo volumetrico e determinato come rapporto tra il volume del contenuto e il volume del contenitore. Nel caso di un imballaggio secondario, il volume del contenuto è dato dagli imballaggi primari inseriti all'interno (vale a dire $N1 * volume\ imballaggio\ primario$) mentre il volume del contenitore è evidentemente il volume dell'imballaggio secondario.

Con i dati a disposizione si può immediatamente calcolare il volume della bottiglia (imballaggio primario) e dei due imballaggi secondari; si deduce pertanto la possibilità di risolvere l'esercizio – il che esclude implicitamente l'opzione di risposta “non può essere determinato con i dati forniti”.

I calcoli sono i seguenti:

volume imballaggio primario = $V_{bottiglia} = Volume_{corpo} + Volume_{collo}$

Corpo e collo della bottiglia sono evidentemente due cilindri (o almeno, sono assimilabili a questi) con diametri ed altezze diversi:

$$Volume_{corpo} = \pi * \left(\frac{Diametro_1}{2}\right)^2 * lunghezza_{corpo} = 3.14 * \left(\frac{7.51}{2}\right)^2 * 15.98 = 707.86\ cm^3$$

Analogo calcolo deve essere svolto per il collo della bottiglia:

$$Volume_{collo} = \pi * \left(\frac{Diametro_2}{2}\right)^2 * lunghezza_{collo} = 3.14 * \left(\frac{1.9}{2}\right)^2 * 13.32 = 37.77\ cm^3$$

Da cui il volume complessivo: $V_{bottiglia} = 37.77 + 707.86 = 745.62\ cm^3$

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Il volume degli imballaggi secondari è decisamente più agevole come calcolo, considerando che gli stessi, anche in virtù della forma con cui sono fornite le dimensioni, si possono assimilare a parallelepipedi. Si deducono i seguenti valori, già convertiti in cm^3 per coerenza con i calcoli svolti sopra:

$$Volume_A = 23.5 * 33.5 * 9.5 = 7478.87 \text{ cm}^3$$

$$Volume_B = 17 * 33.5 * 9.5 = 5410.25 \text{ cm}^3$$

Utilizzando ora l'informazione, peraltro già evidente dalla figura, del numero di imballaggi primari che è possibile inserire nell'imballaggio secondario, vale a dire 3 nell'imballaggio tipo A e 2 nell'imballaggio tipo B, si ottengono i seguenti rendimenti:

$$RV_A = \frac{3 * 745.62}{7478.87} = 29.91\%$$

$$RV_B = \frac{2 * 745.62}{5410.25} = 27.56\%$$

Si deduce pertanto che il rendimento dell'imballaggio secondario **“è maggiore per l'imballaggio di tipo A rispetto all'imballaggio di tipo B”**, che rappresenta la risposta al quesito.

Nota bene: Il quesito non chiede di fornire, come risposta, il valore assoluto del rendimento e naturalmente la cosa è voluta, in quanto per lo svolgimento dell'esercizio, lo studente deve fare alcune assunzioni sulle forme geometriche degli imballaggi primario e secondario. Nel caso di specie, una diversa assunzione sulla sagoma dell'imballaggio secondario (ad esempio, parallelepipedo + piramide) o della bottiglia (ad esempio, il fatto di trascurare il collo, che in effetti contribuisce molto poco al volume complessivo), condurrebbe evidentemente ad un diverso risultato numerico del rendimento dell'imballaggio **ma non inficerebbe la scelta della risposta giusta**, perché quest'ultima è data dal confronto di due valori che si presumono ottenuti con le medesime assunzioni. Pertanto, un risultato matematico diverso da quello sopra riportato può essere accettato, in particolare se appunto determinato da una diversa assunzione sulla geometria degli imballaggi, mentre **non può essere accettata la scelta di una opzione di risposta diversa**, che è evidentemente frutto di qualche errore procedurale.

15) Un magazzino a scaffalature bifrontali longitudinali con accesso casuale sul fronte a di dimensioni 75 m è gestito secondo una allocazione a classi, con le seguenti caratteristiche:

classe A -> 22% giacenza; 71% flussi

classe B -> 30% giacenza; 24% flussi

Il magazzino ha profondità b di 35 m.

Il percorso medio di ciclo semplice:

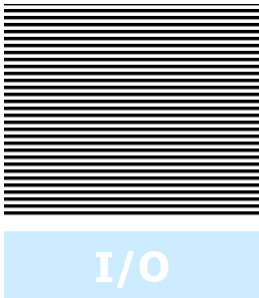
- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (motivare la risposta)
- ☐ è maggiore di 140 m
- ☒ **è compreso tra 125 e 140 m**
- ☐ è compreso tra 110 e 125 m
- ☐ è inferiore a 110 m
- ☐ preferisco non rispondere.

Si ricorda preliminarmente che la disposizione delle classi di prodotti all'interno di un magazzino segue le curve (o linee) isotempo di accesso, che rappresentano il luogo dei punti equidistanti – in termini temporali – dal punto di ingresso/uscita dal magazzino stesso. In caso di accesso casuale, come mostrato all'interno delle slide del corso, le curve isotempo di accesso sono disposte come in figura:

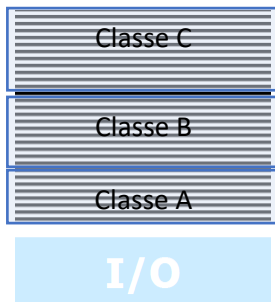
LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____



Pertanto, le classi di prodotti saranno disposte nel modo seguente:



Si tratta quindi di stabilire, nell'ordine:

- la dimensione delle 3 classi, e nello specifico, l'estensione in profondità (b), dal momento che l'estensione sul fronte (a) è ovvia;
- il percorso medio per raggiungere i prodotti collocati nelle 3 classi.

Con riferimento al secondo punto, si fa notare che in caso di allocazione per classi, ma anche di allocazione dedicata, non vale l'assunzione dell'equiprobabilità di accesso ai vani, che consentirebbe di calcolare in modo semplificato i percorsi (e nello specifico, il percorso lungo b). Viceversa, quest'ultimo deve essere determinato considerando proprio le dimensioni della classe e la probabilità di visitare un prodotto di classe A, B o C. **A riguardo lo studente può confrontare l'esercizio 4.10 dell'eserciziario.**

I dati di questo esercizio sono i seguenti:

		giacenza	flussi
Classi	A	22%	71%
	B	20%	24%
	C	58%	5%

(la classe C è calcolata per differenza rispetto alle classi A e B, date)

L'informazione relativa alla giacenza è di fatto sinonimo delle dimensioni complessive del magazzino dedicato alle tre classi; siccome, come si faceva notare sopra, l'estensione sul fronte a è ovvia, di fatto l'unica variabile è l'estensione di ciascuna classe lungo b , che quindi vale:

Classi	giacenza		profondità
	A	22%	7.7 m
	B	20%	7 m
	C	58%	20.3 m

Ricordando ora che in caso di allocazione per classi, la collocazione del singolo prodotto all'interno della stessa classe è casuale, il percorso medio per raggiungere un qualsivoglia prodotto delle 3 classi può essere determinato come segue:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Classi	percorso lungo b
A	3.85 m
B	$7.7 + 7/2 = 11.2$ m
C	$7.7 + 7 + 20.3/2 = 24.85$ m

I tre percorsi sopra calcolati hanno probabilità di accadimento diverse, determinate dai diversi flussi delle 3 classi. Il percorso medio lungo b è quindi calcolato come media pesata dei tre valori riportati nella tabella sopra, essendo pesi le percentuali di flussi che interessano le 3 classi di prodotti, vale a dire:

$$\text{percorso medio lungo } b = 3.85 * 71\% + 11.2 * 24\% + 24.85 * 5\% = 6.664 \text{ m}$$

Una volta determinato questo valore il percorso di ciclo semplice si calcola ricordando che un ciclo semplice consiste di 4 spostamenti uguali tra loro. Considerando l'accesso casuale sul fronte a , i 4 tragitti hanno la seguente espressione:

$$\begin{aligned} r_{cs} &= 4 * (a/3 + \text{percorso medio lungo } b) = \\ &= 4 * (75/3 + 6.664) = \mathbf{126.7 \text{ m}} \end{aligned}$$

Il valore così calcolato corrisponde all'opzione di risposta “**è compreso tra 125 e 140 m**”, senza possibilità di scelta di una diversa opzione in quanto il risultato numerico è ben lontano dai margini del range di valori proposti nell'opzione stessa. La semplice approssimazione (ad esempio, 6.66 m anziché 6.664 m) evidentemente non modifica la scelta dell'opzione di risposta.

Nota bene: sono sbagliate soluzioni che:

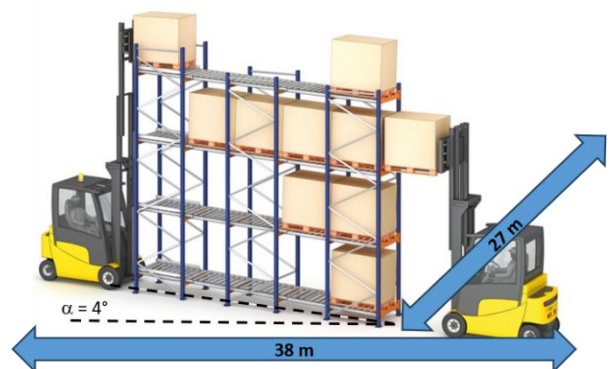
- non eseguano il calcolo del percorso medio lungo b e assumano valida la consueta formula $4 * (a/3 + b/2)$ che però è valida SOLO nell'ipotesi di equiprobabilità di accesso ai vani, bellamente disattesa in caso di allocazione per classi;
- eseguano il calcolo di un diverso percorso, perché evidentemente non rispondono al quesito.

16) Un ingegnere deve progettare un magazzino all'interno di un edificio di altezza 11.5 m e ha a disposizione un'area di dimensioni utili 38 m (profondità) x 27 m (fronte). Il magazzino dovrà ospitare unità di carico su pallet EUR-EPAL, che, in base ai prodotti che si prevede di trattare, avranno altezza massima pari a 1.65 m e peso massimo pari a 850 kg. Il coefficiente di sfruttamento superficiale (C_s) target è pari a 2.5 udc/m².

Il progettista considera di realizzare un magazzino live storage (v. figura) con pendenza di 4° e corridoi di accesso di larghezza 3.2 m. Montanti e correnti hanno uguali spessori (7 cm); dovranno essere considerati giochi in altezza per 15 cm e laterali per 5 cm.

Si chiede di stabilire se il magazzino soddisfa al requisito richiesto per il C_s .

- ☒ **sì, il magazzino soddisfa al requisito richiesto;**
- ☐ no, il magazzino non consente di soddisfare al requisito richiesto
- ☐ non è possibile stabilirlo con le informazioni disponibili (*motivare la risposta*)
- ☐ nessuna delle precedenti (*specificare il risultato trovato*)
- ☐ preferisco non rispondere



Svolgimento:

La soluzione di questo esercizio consiste di fatto nella progettazione di un magazzino con le caratteristiche (e i vincoli) descritti nel testo del quesito, vale a dire:

- o tipologia di magazzino (**data**): live storage con pendenza 4° e corridoi di accesso pari a 3.2 m

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

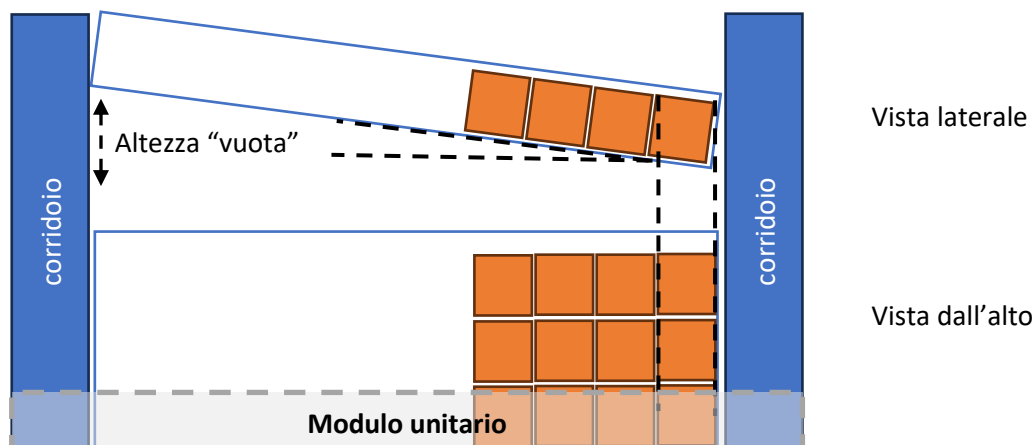
- spessori montanti e correnti: 7 cm
- dimensioni a disposizione (**vincoli**): altezza edificio 11.5 m; fronte 27 m; profondità 38 m;
- udc su pallet EUR-EPAL (1.2 m x 0.8 m) con altezza 1.65 m e peso massimo 850 kg (**dati**)
- giochi laterali 5 cm e in altezza 15 cm (**dati**).

Non vi sono altri vincoli, e nello specifico non vi sono vincoli connessi alle attrezzature di movimentazione, in quanto il testo specifica che le stesse saranno scelte per sfruttare l'intera altezza del magazzino – che è quindi l'unico vincolo progettuale.

Si deve quindi procedere a progettare un magazzino live storage con le specifiche sopra riportate e verificare se il risultante coefficiente di sfruttamento superficiale (che deve evidentemente essere determinato) soddisfa al target di 2.5 udc/m² indicato nel quesito.

Come è noto dalla teoria, la progettazione del magazzino passa pressoché sempre dalla determinazione del modulo unitario (cf. gli esempi proposti nell'eserciziario), che rappresenta la più piccola unità geometrica che ripetuta ordinatamente consente di riprodurre la superficie in pianta del magazzino. Si ricorda che non esiste una regola (né una formula) predefinita che rappresenti il modulo unitario di qualsivoglia magazzino; l'unica logica da applicare è **figurarsi il magazzino visto dall'alto** (dal momento che parliamo di riprodurre la pianta del magazzino) e **individuare appunto l'unità geometrica elementare** che ripetuta ordinatamente ricostruisce la pianta del magazzino.

Considerando il tipo di magazzino in questione, con l'aiuto dell'immagine fornita nel testo nonché rifacendosi alle immagini presenti nelle slide, si può immaginare che il magazzino visto dall'alto sia più o meno quello rappresentato in figura, da cui si deduce anche la sagoma dell'unità geometrica elementare del magazzino stesso. Non si faccia caso al numero di unità di carico, che è stato limitato a 4 per esigenze di rappresentazione ma ovviamente deve essere determinato - come è logico attendersi considerando che la richiesta del quesito è la ricettività.



Il modulo unitario del magazzino si compone quindi:

- per quanto riguarda la dimensione più lunga, di una porzione dei due corridoi a cui si aggiunge la parte di magazzino che ospita le unità di carico (la somma dei due contributi è evidentemente pari all'intera profondità del magazzino)
- per quanto riguarda la dimensione più corta, della larghezza di una cella di stoccaggio (da determinare).

Calcoliamo quindi le dimensioni della cella di stoccaggio – in ciò ci aiuta l'immagine, se del caso.

$$\begin{aligned} \text{Altezza della cella} &= h_{\text{cella}} = h_{\text{udc}} + \text{gioco}_{\text{altezza}} + \text{spessore}_{\text{corrente}} = 1.65 + 0.07 + 0.15 \\ &= \mathbf{1.87\ m} \end{aligned}$$

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

$$\begin{aligned} \text{Larghezza della cella} &= l_{\text{cella}} = \text{larghezza}_{\text{udc}} + 2 * \text{gioco}_{\text{laterale}} + \text{spessore}_{\text{montante}} \\ &= 0.8 + 0.07 + 2 * 0.05 = \mathbf{0.97 \text{ m}} \\ \text{Profondità della cella} &= p_{\text{cella}} = \text{lunghezza}_{\text{udc}} = \mathbf{1.2 \text{ m}} \end{aligned}$$

Nel calcolo si è tenuto conto del fatto che:

- l'unità di carico è normalmente stoccata per il lato corto in questo tipo di magazzino (si veda anche la figura fornita);
- i vani di stoccaggio sono singoli, non essendo applicabile il concetto di vano doppio o triplo a questo tipo di magazzino;
- in profondità non è necessario eseguire alcun calcolo, in quanto le unità di carico sono adiacenti.

Il modulo unitario ha quindi dimensioni:

$$\text{modulo} = \text{profondità}_{\text{magazzino}} * l_{\text{cella}} = 0.97 * 38 = 36.86 \text{ m}^2$$

A questo punto, per calcolare la ricettività del magazzino, è necessario stabilire quante unità di carico sono contenute all'interno di un modulo, nonché quanti moduli unitari possono essere collocati all'interno del magazzino, considerando che la larghezza del fronte è data.

Il secondo calcolo è immediato, in quanto è sufficiente riportare la dimensione fronte del magazzino (25 m) alla larghezza del modulo unitario (0.97 m) per stabilire quanti moduli conterrà il magazzino:

$$n_{\text{moduli}} = \left\lfloor \frac{25}{0.97} \right\rfloor = \lfloor 27.83 \rfloor = 27$$

Il magazzino contiene quindi 27 moduli unitari.

Il calcolo del numero di unità di carico contenute nel modulo richiede di determinare il numero di livelli in altezza che il magazzino può raggiungere. Considerando che il magazzino è in pendenza, è necessario calcolare l'altezza che rimane "vuota" a causa appunto della pendenza (cf. sezione laterale sopra riportata), e che non può quindi essere utilizzata per lo stoccaggio. Utilizzando qualche proprietà trigonometrica, è immediato constatare che tale altezza corrisponde alla profondità della scaffalatura moltiplicata per la tangente dell'angolo compreso:

$$h_{\text{vuota}} = p_{\text{scaffalatura}} * \tan(\alpha)$$

A sua volta, la profondità della scaffalatura è pari alla profondità del magazzino, tolti i due corridoi che non contengono unità di carico:

$$p_{\text{scaffalatura}} = p_{\text{magazzino}} - 2 * \text{corridoio} = 38 - 2 * 3.2 = \mathbf{31.6 \text{ m}}$$

Da cui:

$$h_{\text{vuota}} = p_{\text{scaffalatura}} * \tan(\alpha) = 31.6 * \tan(4) = \mathbf{2.21 \text{ m}}$$

(4 gradi equivalgono a 0.0698 radianti, laddove sia necessario utilizzare questa unità di misura). L'altezza così calcolata deve essere tolta dall'altezza massima disponibile, vale a dire l'altezza del magazzino, in quanto appunto non può essere utilizzata per ospitare unità di carico. Si ottiene quindi:

$$n_{\text{livelli}} = \left\lfloor \frac{h_{\text{edificio}} - h_{\text{vuota}}}{h_{\text{cella}}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{11.5 - 2.21}{1.87} \right\rfloor = \lfloor 4.96 \rfloor = 4$$

La profondità della scaffalatura è anche utile a determinare il numero di unità di carico che possono esservi collocate, come segue:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

$$n_{udc,profondità} = \left\lfloor \frac{p_{scaffalatura}}{lunghezza_{udc} * \cos(\alpha)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{31.6}{1.2 * \cos(4)} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{31.6}{1.198} \right\rfloor = \lfloor 26.38 \rfloor = 26$$

Il calcolo eseguito tiene conto della pendenza del magazzino e del fatto, in particolare, che sulla profondità della scaffalatura si “vede” la proiezione dell’unità di carico lungo l’asse x, da cui il fattore $\cos(\alpha)$. Ovviamente, essendo così modesta la pendenza $\alpha = 4^\circ$, $\cos(\alpha)$ è circa pari a 1 (0.9975 per la precisione), e non inficia più di tanto il risultato anche laddove non fosse considerato nella risoluzione – benché la procedura corretta preveda di considerarlo, perché diversamente non c’è evidenza del fatto che il magazzino sia un *live storage*.

Con i valori sopra calcolati si ottiene:

$$nppm = n_{livelli} * n_{udc,profondità} = 26 * 4 = 104 \text{ udc}$$

Rapportando questo valore alla superficie del modulo, precedentemente determinata, si ottiene:

$$C_s = \frac{nppm}{modulo} = \frac{104}{36.86} = 2.82 \text{ udc/m}^2$$

Eseguendo lo stesso calcolo come rapporto tra ricettività del magazzino e superficie dello stesso, si ottiene:

$$\begin{aligned} R &= n_{moduli} * nppm = 104 * 27 = 2808 \text{ udc} \\ Area_{magazzino} &= fronte * profondità = 38 * 27 = 1026 \text{ m}^2 \\ C_s &= \frac{R}{Area_{magazzino}} = \frac{2808}{1026} = 2.74 \text{ udc/m}^2 \end{aligned}$$

I due valori sono leggermente diversi perché nel secondo calcolo sono state utilizzate le dimensioni nominali del magazzino anziché ricalcolarle sulla base del numero effettivo di moduli presenti, ma evidentemente la sostanza non cambia: in entrambi i casi **il magazzino soddisfa al target richiesto, pari a 2.5 udc/m²**.

Nota bene: risultati matematici diversi da quelli proposti sopra non sono verosimili. In particolare, non lo sono risultati che vengono ottenuti considerando 5 livelli di stoccaggio, che potrebbero denotare o un errato arrotondamento del numero di livelli, o la mancata considerazione dell’altezza da vuoto del magazzino, il che nuovamente non dà evidenza del fatto che il magazzino è un *live storage*.

Inoltre, ai fini della risposta al quesito, è implicito che il magazzino “soddisfi” al requisito richiesto se è in grado di garantire un valore almeno pari a quello target. Certamente non ci si può aspettare che il valore sia esattamente pari a quello target, il che sarebbe piuttosto utopistico, ma nemmeno si può concludere, avendo calcolato un valore ad esempio maggiore di quello target, che il magazzino “non soddisfi” al requisito progettuale.

17) Una società di logistica deve eseguire il trasporto di prodotti imballati in unità di carico pallet EUR-EPAL, con altezza pari a 1.65 m e peso massimo pari a 850 kg. Il mezzo di trasporto utilizzato è un autocarro con dimensioni interne utili di 11.5 * 2.48 * h=2.50 m e portata massima (carico utile) di 30 tonnellate. Durante il caricamento è necessario lasciare giochi per 2 cm lateralmente e 15 cm in altezza. La saturazione in volume ottenibile per il mezzo di trasporto:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti (motivare la risposta)
- ☐ è maggiore del 70%
- ☐ è compresa tra 65% e 70%
- ☒ **è compresa tra 60% e 65%**
- ☐ è inferiore al 60%
- ☐ nessuno dei precedenti (specificare il risultato trovato)
- ☐ preferisco non rispondere

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Svolgimento:

Edit iniziale (dalla correzione degli esami): personalmente non avrei mai immaginato che l'indicazione dei giochi laterali e in altezza potesse comportare difficoltà nella risoluzione dell'esercizio. In diversi esercizi proposti nella sezione "Sistemi di trasporto merci" dell'eserciziario (ad esempio, l'esercizio 1.1. o 1.3), nella risoluzione si osserva che la disposizione delle unità di carico consente di lasciare qualche cm di gioco laterale tra una e l'altra; quindi, il concetto di gioco laterale associato ai mezzi di trasporto doveva essere chiaro. L'unica differenza, per così dire, tra gli esercizi citati e quello qui presentato, è che il gioco da lasciare in questo caso è dichiarato, il che, nell'intenzione, avrebbe dovuto agevolare la soluzione. A parte questo, è anche abbastanza evidente che 2 cm di gioco laterale, eventualmente moltiplicati per il numero di unità di carico più una, al massimo ammontano a 8 cm totali, che non spostano certo il risultato del problema. Per quanto concerne il gioco in altezza, l'informazione è perfettamente superflua, come anche l'eventuale informazione (peraltro omessa) circa la sovrapposibilità delle unità di carico. Stanti le dimensioni, e l'altezza in particolare, non è possibile sovrapporre due livelli di unità di carico e si può quindi evitare di ragionare sui livelli in altezza.

Nel quesito in questione, sono date le seguenti informazioni:

	Lunghezza [m]	Larghezza [m]	Altezza [m]	Portata [kg]
autocarro	11.5	2.48	2.5	30000

	Lunghezza [m]	Larghezza [m]	Altezza [m]	Peso [kg]
udc	1.2	0.8	1.65	850

Giochi: laterali = 0.02 m; altezza = 0.15 m.

Dal momento che le dimensioni del mezzo di trasporto sono interne, non è necessario decurtarle rispetto ai valori forniti, che viceversa, possono essere usati tali quali. Si tratta quindi di determinare il numero di unità di carico che possono essere caricate sul mezzo di trasporto, nel rispetto, ovviamente, dei vincoli dati, che nel caso di specie sono sia dimensionali sia di peso.

Nello specifico, dal punto di vista dimensionale è necessario valutare i due schemi di caricamento soliti:

Disposizione:			n_udc totale	peso totale [kg]
lato lungo - lato corto	14	2	28	23800
lato lungo - lato lungo	9	3	27	22950

Non è invece necessario considerare più livelli in altezza in quanto l'altezza dell'unità di carico (1.65 m) non è compatibile con la sovrapposizione all'interno del mezzo di trasporto – indipendentemente da eventuali indicazioni presenti o meno nel testo (che in questo caso peraltro non sono presenti).

Le due disposizioni restituiscono rispettivamente 28 e 27 unità di carico; è quindi da preferire la disposizione che restituisce 28 unità di carico, in quanto, come si può notare dal calcolo eseguito nell'ultima colonna della tabella, entrambe le configurazioni sono compatibili con il vincolo di portata massima del mezzo, pari a 30 t (nessuna delle due configurazioni eccede).

Il numero massimo di unità di carico che possono essere inserite nel mezzo, a questo punto indipendentemente dalla disposizione scelta, è quindi pari a 28. Con questo valore si ottiene:

$$\begin{aligned} area_{udc} &= 1.2 * 0.8 = 0.96 \, m^2 \\ volume_{udc} &= area_{udc} * altezza = 0.96 * 1.65 = 1.584 \, m^3 \end{aligned}$$

$$volume_{udc,totale} = volume_{udc} * n_{udc} = 1.584 * 28 = 44.352 \, m^3$$

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

$$\text{Saturazione in pianta} = \frac{\text{volume}_{udc,totale}}{\text{volume}_{mezzo}} = \frac{44.352}{11.5 * 2.48 * 2.5} = \frac{44.352}{71.3} = 62.2\%$$

Tale risultato corrisponde all'opzione di risposta “**è compresa tra 60% e 65%**”, con poca discrezionalità, anche in questo caso, nella scelta dell'opzione. Infatti, il valore calcolato è ben interno al range e quindi la semplice approssimazione numerica non comporta la scelta di una diversa opzione di risposta.

18) Un magazzino a scaffalature bifrontali presenta le seguenti caratteristiche:

- 12 corridoi disposti verticalmente
- 25 celle di stoccaggio da tre posti pallet (tipo EUR-EPAL) su ciascun lato del corridoio.

Le unità di carico hanno un'altezza massima pari a 1.55m. Montanti e correnti del magazzino hanno uno spessore di 8 cm. E' necessario prevedere giochi laterali per 5 cm e in altezza per 15 cm per eseguire le movimentazioni. I carrelli raggiungono un'altezza massima pari a 11 m e richiedono un corridoio di larghezza 2.65 m per le manovre di stoccaggio/prelievo, mentre l'edificio ha un'altezza di 12.2 m. Il coefficiente di sfruttamento volumetrico del magazzino:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (motivare la risposta)
- ☐ è superiore a 0.35 udc/m³
- ☐ è compreso tra 0.35 e 0.25 udc/m³
- ☒ **è compreso tra 0.25 e 0.15 udc/m³**
- ☐ è inferiore a 0.15 udc/m³
- ☐ nessuna delle precedenti (specificare il risultato trovato)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Sono date le seguenti informazioni:

Magazzino		giochi		udc	altri dati	
corridoi	12	g_laterale	0.05 m	1.2 m	montante/corrente	0.08 m
celle	25	g_altezza	0.15 m	0.8 m	edificio	12.2 m
x	3			1.55 m	Corridoi	2.65 m
					Altezza forche	11 m

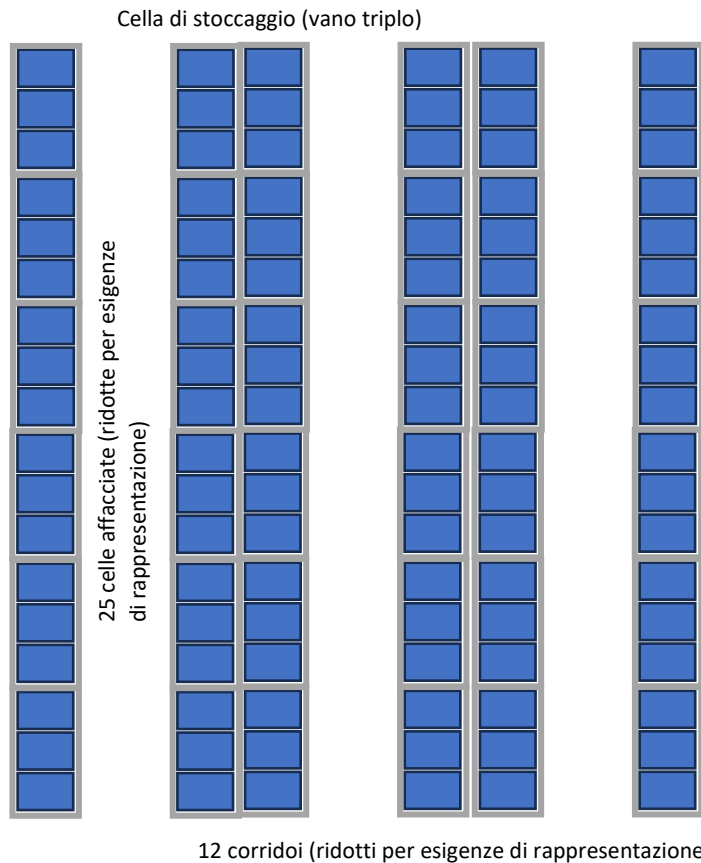
Come nel caso dell'esercizio precedente, l'altezza dell'edificio è di fatto l'unico vincolo progettuale, dal momento che è dichiarato nel testo che i carrelli elevatori saranno scelti in modo da sfruttare l'altezza dell'edificio stesso (pertanto, l'altezza massima di presa forche non deve essere considerata).

Inoltre, con i dati forniti è possibile rappresentare il magazzino in pianta, e non si tratta di una rappresentazione di massima, bensì di una rappresentazione sufficientemente fedele del magazzino stesso:

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____



Mettendo insieme le informazioni relative a corridoi, celle e numero di unità di carico per cella, si ottiene subito che ciascun livello del magazzino contiene:

$$n_{udc, livello} = n_{corridoi} * \frac{n_{celle}}{corridoio} * n_{ppv} * 2 = 12 * 25 * 2 * 3 = 1800 \text{ udc}$$

Dal momento che la richiesta è la determinazione di un coefficiente di sfruttamento superficiale, evidentemente espresso in udc/m^2 (considerando il modo in cui sono formulate le opzioni di risposta), l'esercizio può essere risolto analizzando l'intero magazzino, per il quale sono disponibili tutti i dati, ovvero analizzando il modulo unitario, senza ovviamente che questo modifichi il risultato. In entrambi i casi è necessario determinare il numero di livelli in altezza e le dimensioni in pianta del magazzino (ovvero del modulo).

Cominciamo quindi determinando le dimensioni della cella di stoccaggio:

$$\text{Altezza della cella} = h_{cella} = h_{udc} + \text{gioco}_{altezza} + \text{spessore}_{corrente} = 1.55 + 0.08 + 0.15 = \mathbf{1.78 \text{ m}}$$

$$\begin{aligned} \text{Larghezza della cella} &= l_{cella} \\ &= n_{ppv} * \text{larghezza}_{udc} + (n_{ppv} + 1) * \text{gioco}_{laterale} + \text{spessore}_{montante} \\ &= 0.8 * 3 + 0.08 * (3 + 1) + 0.05 = \mathbf{2.68 \text{ m}} \end{aligned}$$

$$\text{Profondità della cella} = p_{cella} = \text{lunghezza}_{udc} + \text{spessore}_{montante} = 1.2 + 0.08 = \mathbf{1.28 \text{ m}}$$

Per quanto concerne il numero di livelli, sono presenti due vincoli, vale a dire l'altezza massima dell'edificio e l'altezza massima di presa forche; i due vincoli devono essere soddisfatti entrambi. Considerando il vincolo di altezza dell'edificio, il magazzino può avere:

$$n_{livelli, edificio} = \left\lfloor \frac{12.2}{1.78} \right\rfloor = [6.85] = 6$$

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Considerando invece l'altezza massima di presa forche, il numero di livelli può essere pari a:

$$n_{livelli,carrello} = \left\lceil \frac{11}{1.78} \right\rceil = [6.18] = 7$$

Per soddisfare entrambi i vincoli, il magazzino potrà quindi avere 6 livelli in altezza.
La ricettività vale quindi:

$$R = n_{livelli} * n_{udc,livello} = 6 * 1800 = 10800 \text{ udc}$$

Il magazzino ha le seguenti dimensioni:

$$\begin{aligned} fronte = a &= (c + 2 * p_{cella}) * 12 = 12 * (2.65 + 2 * 1.28) = \mathbf{62.52 \text{ m}} \\ profondita' = b &= l_{cella} * n_{celle} = 2.68 * 25 = \mathbf{67 \text{ m}} \end{aligned}$$

Si deduce un'area pari a:

$$area_{magazzino} = A = a * b = 67 * 62.52 = \mathbf{4188.84 \text{ m}^2}$$

E un volume pari a:

$$volume_{magazzino} = A * altezza = 4188.84 * 12.2 = \mathbf{51103.85 \text{ m}^3}$$

Il coefficiente di sfruttamento superficiale del magazzino vale quindi:

$$C_s = \frac{R}{A} = \frac{10800}{51103.85} = \mathbf{0.21 \text{ udc/m}^3}$$

Tale risultato corrisponde all'opzione di risposta "è compreso tra 0.25 e 0.15 udc/m³".